

Product Context: Ecosistema Venta Gasera (Gas a tu Puerta)

Cliente: Grupo Petroil — División Gas (Mazatlán, Sinaloa)

Versión: 3.5 Enterprise — Consolidada con Arquitectura Real Implementada (LangGraph AI, Omnicanalidad WhatsApp/Telegram/Call Center, PostgreSQL Corporativo Petroil, Torre de Control Web en Dominio Propio & Despacho Logístico)

Estado: Confirmado / Sistema Construido y en Operación

Fecha: Septiembre 2026

1. Visión General del Proyecto y Propósito

El proyecto **Gas a Tu Puerta - Petroil** tiene como objetivo principal transformar y digitalizar la operación comercial y logística de venta y distribución de gas LP a domicilio (cilindros de 10, 20, 30 y 45 kg y recarga por litro en tanque estacionario) en la plaza de Mazatlán, Sinaloa.

Históricamente, el modelo operativo dependía exclusivamente de la **atención telefónica manual**, lo que provocaba saturación de líneas en horas pico, nula visibilidad del pedido para el cliente, llamadas perdidas y opacidad sobre la disponibilidad y rutas de los choferes en campo.

El sistema implementado resolvió este desafío mediante un **ecosistema tecnológico integral, omnicanal y de alta adopción**, sustentado en cuatro pilares fundamentales:

1. Canal de Clientes Inteligente y Omnicanal (WhatsApp y Telegram con IA):

Un agente de ventas conversacional orquestado con **LangGraph** y modelos de lenguaje avanzados (**DeepSeek v3** vía OpenRouter), potenciado con una **experiencia híbrida de botones interactivos** (`ui_keyboards.py`). Esto elimina la fricción de escribir mensajes largos, guiando al usuario paso a paso con catálogo real de productos y precios, selección de direcciones guardadas, geolocalización satelital (Nominatim / GPS nativo), validación de horarios de atención y confirmación previa obligatoria.

2. Canal Telefónico, Call Center y Mostrador (Vía Telefónica / Presencial):

Módulo integrado en la Torre de Control Web (**■ Levantar Pedido**) que permite a los operadores de oficina capturar pedidos originados por llamadas telefónicas o en mostrador en menos de 30 segundos, integrándolos de inmediato al motor de despacho inteligente o asignándolos directamente a un chofer.

3. Canal de Choferes sin Fricción de Instalación (Bot de Choferes en Telegram):

En lugar de forzar la instalación y mantenimiento de aplicaciones móviles nativas (APK) en los teléfonos de los repartidores, se desplegó un bot operativo en Telegram (`driver_bot.py`). Este canal permite control de turnos en tiempo real, registro fotográfico de lecturas de tanque y odómetro, recepción instantánea de pedidos con coordenadas GPS, navegación a un toque con **Waze** y **Google Maps** (modo navegación giro a giro), reporte de rechazos justificados con motivo y confirmación de cobro.

4. Torre de Control y Backoffice Administrativo Web (Desplegado en Dominio Propio):

Una aplicación web moderna (SPA) servida mediante **FastAPI**, configurada para operar en un **dominio propio institucional de Grupo Petroil** con conexión segura HTTPS (ej. `https://control.petroilgas.com` / `https://backoffice.petroil.com.mx`), descartando el uso de localhost en entornos productivos. Brinda métricas KPI en vivo, mesa de agenda con activación automática a **T-30 minutos**, reasignación de choferes en caliente con disparo de alertas push, bitácora de incidencias, administración de flota vehicular (pipas vs camionetas), encuestas de satisfacción CSAT (1 a 5 **■**), conmutador de **Modo Claro / Modo Oscuro** y un **motor de reportes ejecutivos en Excel** (`openpyxl`).

5. Capa de Persistencia Empresarial en PostgreSQL Propia de Petroil:

Base de datos relacional corporativa alojada en la infraestructura de **PostgreSQL de Petroil**, que garantiza integridad transaccional, soporte de consultas geoespaciales, aislamiento seguro multi-tenant y respaldos continuos (manteniendo SQLite para desarrollo y pruebas locales).

2. Ecosistema de Canales y Aplicaciones

El ecosistema opera de manera unificada compartiendo la base de datos PostgreSQL institucional de Petroil y los servicios centrales de geocodificación y despacho:

ECOSISTEMA INTEGRAL DE VENTA Y DESPACHO			
CANAL CLIENTES (VENTA)	TORRE DE CONTROL (WEB)	CANAL CHOFERES (CAMPO)	
- WhatsApp Cloud API & Bot IA - Bot de Telegram con IA - Llamadas telefónicas vía módulo Venta Directa - Teclados y menús interactivos - Catálogo y precios en vivo - Libreta Multi-Dirección - Geolocalización y GPS - Validación Horario Atención - Confirmación obligatoria - Encuestas CSAT (1-5)	- Dominio Propio Institucional (https://control.petroilgas) - Servidor FastAPI de alta velocidad (Puerto 3000 prod) - Dashboard KPIs en vivo - Mesa de Agenda (T-30 min) - Grid de Pedidos con filtros - Reasignación en caliente con Push a Telegram/WhatsApp - Bitácora de Rechazos/Motivos - CRUD Pipas vs Camionetas - Venta Directa / Call Center - Modo Claro / Modo Oscuro - Exportador Excel (4 hojas)	- Bot de Telegram Operativo (driver_bot.py) - Onboarding guiado en chat - Control de Asistencia y Turnos (Entrada, Pausa, Salida) - Auditoría de odómetro y tanque con fotografía obligatoria - Recepción de viajes con GPS - Navegación directa en 1 toque (Waze y Google Maps) - Botones Aceptar / Rechazar - Reporte de Cobro y Entrega	

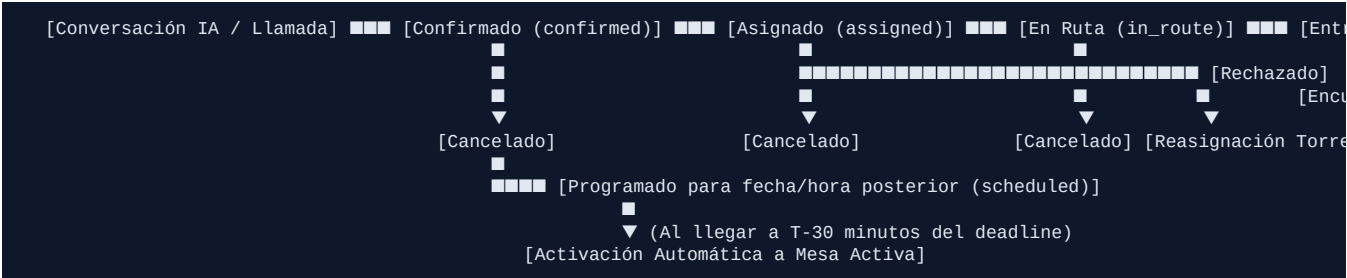
3. Entidades Principales del Dominio

- 1. Cliente (CUSTOMERS):** Usuario registrado en el sistema identificado prioritariamente por su número de teléfono celular limpio de 10 dígitos y su canal de procedencia (WhatsApp, Telegram, Teléfono / Call Center, Web).
- 2. Dirección del Cliente (CUSTOMER_ADDRESSES):** Libreta multi-dirección vinculada a cada cliente. Almacena calle, número, colonia, referencias de fachada/entre calles, alias (Casa Principal, Local Centro, etc.), bandera de dirección predeterminada (is_default) y coordenadas geográficas (lat, lng).
- 3. Chofer / Operador (DRIVERS):** Operador de reparto registrado con nombre, teléfono, identificador de Telegram (telegram_user_id), unidad vehicular asignada (vehicle_id), estatus de disponibilidad (is_available), estado operativo (disponible, en_entrega, fuera_servicio), calificación promedio CSAT, total de entregas y última ubicación GPS reportada (current_lat, current_lng).
- 4. Vehículo / Unidad de Reparto (VEHICLES):** Registro formal del inventario vehicular de Petroil clasificado estrictamente en:
 - Pipas de Gas Estacionario:** Con capacidad medida en **Litros** (ej. 5,000 L, 8,000 L).
 - Camionetas de Cilindros:** Con capacidad medida en **número de tanques/cilindros** (ej. 30, 40, 50 tanques).Registra además placas, modelo, chofer asignado y estatus operativo (activa, mantenimiento, inactiva).
- 5. Turnos de Chofer (DRIVER_SHIFTS):** Bitácora de asistencia que registra hora de entrada (check_in_at), hora de salida (check_out_at), duración neta trabajada en minutos, lecturas iniciales/finales y estado del turno.
- 6. Lecturas de Tanque y Odómetro (TANK_READINGS):** Auditoría física que almacena el tipo de lectura (inicio_turno, fin_turno, recarga_planta), porcentaje de gas LP, odómetro en km, ruta de la fotografía de evidencia (uploads/tank_readings/) y notas.
- 7. Catálogo de Productos (PRODUCTS):** Presentaciones oficiales de Gas LP activas para el tenant (Cilindros de 10 kg, 20 kg, 30 kg, 45 kg y Litro Estacionario), precio unitario en MXN, categoría, existencia (in_stock), y banderas de promoción.
- 8. Pedido (ORDERS):** Orden formal de compra generada tras la confirmación explícita del cliente o captura en Call Center. Registra cliente, dirección completa, coordenadas de entrega (delivery_lat, delivery_lng), horario solicitado (delivery_schedule), fecha pactada (scheduled_for), método de pago (Efectivo, Terminal / Tarjeta), total en MXN, chofer asignado (driver_id), notas y estatus operativo.
- 9. Partidas del Pedido (ORDER_ITEMS):** Desglose de cada producto solicitado dentro de la orden, cantidad, precio unitario y subtotal.
- 10. Rechazo / Incidencia de Chofer (ORDER_REJECTIONS):** Registro auditable generado cuando un chofer rechaza un viaje asignado. Almacena el order_id, driver_id, nombre del chofer, motivo estructurado del rechazo (Falla mecánica, Desabasto, Tráfico pesado, etc.) y estado de resolución para seguimiento en la Torre de Control.
- 11. Calificación y Encuesta de Satisfacción (ORDER_RATINGS):** Evaluación del servicio (1 a 5 estrellas) y comentarios libres enviados por el cliente al completarse la entrega.

4. Flujos Operativos y Ciclos de Vida

4.1. Ciclo de Vida del Pedido

El pedido transita por la siguiente máquina de estados formal:



- **Conversación IA / Resumen Previo:** El cliente interactúa con el bot seleccionando productos y dirección. La orden **no existe en la base de datos** hasta que el cliente o el despachador pulsa [**Confirmar pedido**].
- **Confirmado (confirmed):** Pedido formalmente creado con folio identificador (#ID).
- **Programado (scheduled):** Pedido cuya fecha u hora de entrega corresponde a un horario posterior. Permanece en la Mesa de Agenda.
- **Activación Automática (Regla T-30 min):** Al llegar a 30 minutos antes de la hora pactada, el sistema transfiere automáticamente el pedido a la cola de despacho activo.
- **Asignado (assigned):** El motor de despacho logístico ([src/services/dispatch.py](#)) calcula mediante la fórmula de Haversine el chofer disponible más cercano y envía la tarjeta de viaje a su bot.
- **En Ruta (in_route):** El chofer presiona [**Aceptar Viaje**] e inicia el traslado asistido por Waze o Google Maps.
- **Rechazado (rejected_by_driver):** Si el chofer no puede atender el viaje, pulsa [**Rechazar**] indicando el motivo exacto. El pedido pasa a este estado y se registra en ORDER_REJECTIONS, alertando a la Torre de Control para reasignación manual inmediata.
- **Entregado (delivered):** El chofer arriba al domicilio, efectúa el suministro de gas, cobra el importe y presiona [**Marcar como Entregado**]. El sistema dispara la encuesta CSAT al cliente.
- **Cancelado (cancelled):** Anulado por el cliente (mediante el botón inline [**Cancelar Pedido #ID**]) o cancelado manualmente por el operador de la Torre de Control con registro del motivo.

5. Reglas de Negocio Confirmadas

5.1. Conversión de Tarifas y Catálogo Dinámico

- **Precios en Base de Datos:** Los precios de cilindros y litro estacionario se leen en tiempo real de la base de datos PostgreSQL institucional de Petroil.
- **Cilindros:** Venta por unidad entera con precios cerrados (ej. Cilindro 30 kg = \$670.00 MXN).
- **Estacionario:** Cotización en pesos o litros con conversión exacta a la tarifa configurada (ej. \$12.50 MXN / Litro).
- **Actualización Centralizada:** Cualquier ajuste de precios se realiza directamente desde la Torre de Control Web y toma efecto inmediato en los canales de venta.

5.2. Horarios de Atención Comercial y Operativa

- **Ventanas de Servicio:** El sistema cuenta con soporte para validar horarios de atención (parámetros configurables actualmente en definición / TBD por la directiva de Petroil).
- **Gestión Fuera de Horario:** Si un cliente intenta realizar un pedido fuera del horario comercial, el asistente de IA le informa cordialmente los horarios hábiles y le ofrece programar su entrega ([scheduled](#)) para el inicio del siguiente turno hábil.

5.3. Identificación Estricta del Cliente y Libreta Multi-Dirección

- **Validación a 10 Dígitos:** La búsqueda de clientes se realiza depurando el número a 10 dígitos numéricos limpios.
- **Clientes Frecuentes vs. Nuevos:** Si el cliente ya existe, el bot le presenta de inmediato sus domicilios anteriores como botones interactivos ([**Casa Principal...**], [**Nueva Dirección**]). Si es nuevo, solicita amablemente nombre y domicilio.
- **Confirmación de Domicilio:** Siempre se ofrece confirmación visual antes de avanzar al método de pago.

5.4. Operación de Choferes, Turnos y Control de Combustible

- **Control de Asistencia:** El chofer debe iniciar turno con lectura de odómetro y porcentaje de tanque con fotografía obligatoria.
- **Disponibilidad:** Un chofer solo puede recibir viajes si su estado es `Disponible (is_available = 1)`.
- **Navegación Externa:** Las tarjetas de despacho integran enlaces dinámicos con formato URI universal para apertura nativa:
- Google Maps: `https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination={lat},{lng}`
- Waze: `https://waze.com/ul?ll={lat},{lng}&navigate=yes`

5.5. Torre de Control en Dominio Propio y Reasignación en Caliente

- **Dominio Institucional Seguro:** Acceso mediante dominio corporativo con certificados TLS/SSL válidos y roles de acceso.
- **Reasignación sin Bloqueos:** El operador puede reasignar un pedido a cualquier chofer activo con un clic. Esta acción actualiza el pedido y genera una tarea en segundo plano (`BackgroundTasks`) que envía la tarjeta completa con botones de navegación al bot del nuevo chofer asignado.

5.6. Exportación Ejecutiva y Auditoría de Datos

- **Reportes en Excel:** El sistema integra generación nativa de libros `.xlsx` con tipografía, encabezados corporativos, bordes y formatos contables mediante `openpyxl`, permitiendo auditorías de ventas, incidencias de choferes, directorio de clientes y desempeño operativo.